装

订

线

内

请

勿

答

题

首都师范大学 2026-2027 学年第一学期

期中考试试卷

考试科目：**人体及动物生理学**　　考试时间：120 分钟

_____院_____系_____级_____班

姓名_____　　学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	评卷人

一、名词解释（每题 2 分，共 10 分）

1.动作电位

指可兴奋细胞接受刺激后，细胞膜电位发生的快速、可传播的可逆性变化，表现为去极化，超射然后复极化的过程。

2.兴奋性

活组织或细胞对刺激发生反应（产生兴奋）的能力，也叫应激性

3.等张溶液

使悬浮其中的红细胞能够保持正常形状和体积的溶液

4.血液凝固

血液由流动的流体经过一系列酶促反应转变为不可流动的凝胶状态的过程

5.神经冲动

兴奋在神经纤维上的传导。

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）

1.神经系统结构和功能的基本单位是 _____。(神经元)

2.反射弧包括感受器、_____、神经中枢、传出神经、效应器。(传入神经)

3.通常用血沉反应红细胞的_____性。(悬浮稳定性)

4.血浆的渗透压包括胶体渗透压和_____渗透压，胶体渗透压主要由血浆中的_____维持（晶体、血浆蛋白）

得分	评卷人

三、是非判断题（每题 2 分，共 20 分）

1．静息电位主要是由钠离子内流形成的（ ）

2．血小板在生理性止血中起中心作用（ ）

3．血浆与组织液最主要的区别是血浆中含有较多的蛋白质。（ ）

4．所有白细胞都能伸出伪足作变形运动。（ ）

5．红细胞置于 1.9%的等渗尿素溶液中不会发生溶血（ ）

6．神经-平滑肌接头属于经典的化学突触（ ）

7．突触前抑制的机理是使突触后膜产生了 IPSP（ ）

8．星形胶质细胞参与形成脑神经元轴突的髓鞘（ ）

9．用力抬桌子但是没有抬起来，肌肉发生的是等张收缩（ ）

10． 钠/葡萄糖同向转运体介导的葡萄糖运输属于原发性主动运输

（ ）

判断答案：

×

√

√

×

×

×

×

√

×

×

得分	评卷人

四、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

1．下列哪一项不是红细胞的生理特性（ D ）

A．可塑性

B．悬浮稳定性

C．渗透脆性

D．趋化性

2．影响神经细胞兴奋性的主要因素不包括（D　）

A．静息电位水平

B．阈电位水平

C．钠通道性状

D．血红蛋白浓度

3．下列哪种溶液既是等渗溶液，又是等张溶液（ A ）

A. 0.9% NaCl 溶液

B. 1.9% 尿素溶液

C. 5% 葡萄糖溶液

D. 0.6% NaCl 溶液

4．在 ABO 血型系统中，B 型血的人其红细胞膜上含有的凝集原和血清中含有的凝集素分别是（ B ）

A. A 抗原；抗 B 抗体

B. B 抗原；抗 A 抗体

C. A 抗原和 B 抗原；无抗体

D．无抗原；抗 A 和抗 B 抗体

5．正常人在安静、清醒、闭眼时，脑电图上最明显的波形是（A ）

A. α 波

B. β 波

C. θ 波

D. δ 波

6．局部电位不具有以下哪种性质（ C ）

A．时间总和性

B．空间总和性

C. 产生为“全”或“无”

D. 电紧张传播

7. 以下哪种蛋白不是细肌丝的组成成分（ D ）

A. 肌动蛋白

B. 肌钙蛋白

C. 原肌球蛋白

D. 肌球蛋白

8. 以下哪种不属于血浆和血清之间的主要差异（A　）

A. 无机盐组分上的差别

B. 凝血因子组分和含量的差别

C. 是否含有纤维蛋白原

D. 是否含有血小板释出物

9. 凝血因子的最主要合成部位是（　B）

A. 肾上腺皮质

B. 肝

C. 肺

D. 血小板

10.以下哪种血型的红细胞表面具有 D 抗原（C）

A. O 型

B. A 型

C. Rh+

D. Rh-

得分	评卷人

五、问答题（每小题 10 分，共 30 分）

1.简要说明血液的功能

答案：

1、血液在体内血管中保持流动的流体状态，具有运输功能；
2、可以通过运输氧气和营养物质，并带走组织细胞的代谢废物和 CO2，具有营养功能。
3、将激素从内分泌腺运输到靶细胞，参与体液调节
4、运输白细胞和免疫活性物质，参与免疫调节；血管破损时，血液中的血小板和凝血因子引发血液凝固造成有效止血。因此血液具有机体防御功能
5、综上所述，血液稳定了机体内环境，具有维持内环境稳态的功能

2.简述经典化学突触传递的过程

答案：

答案要点（电信号 → 化学信号 → 电信号）：
①电信号到达：突触前神经元兴奋，动作电位传到轴突末梢，使突触前膜去极化。
②Ca^{2}内流：去极化使前膜上的电压门控 Ca^{2}通道开放，Ca^{2}内流，触发突触小泡向突触前膜移动、融合并释放神经递质。
③化学信号跨越间隙：递质进入突触间隙，扩散到突触后膜，与相应受体结合。
④后膜产生电位变化：后膜离子通道通透性改变：Na 内流导致后膜去极化，产生兴奋；Cl 内流导致后膜超极化，产生抑制。
⑤突出后电位在神经元胞体总和后在轴突始段达到阈电位，产生新的动作电位，完成“化学信号→电信号”的转换。

3.简述骨骼肌收缩机制

答案：

1、肌质网内的钙离子通过打开的钙离子通道流入肌浆，肌浆内钙离子水平提高
2、钙离子与细肌丝上的肌钙蛋白结合，肌钙蛋白构象改变，牵拉原肌球蛋白使之发生位移，暴露出原本掩盖的肌动蛋白上的横桥结合位点。
3、粗肌丝上的横桥与暴露的横桥结合位点结合，释放 ADP 和 Pi，随即横桥摆动一定角度，将细肌丝向 M 线方向拖拽。
4、横桥与 ATP 结合，从肌动蛋白上解离。

5、ATP 水解，横桥构象复位，再次与下一个横桥结合位点结合。